

DICTAMEN TÉCNICO Y GUÍA EXHAUSTIVA DE OBRA: INSTALACIÓN DE CARGADOR EV MODO 2 (20A)

NORMATIVA
VIGENTE

Respuesta formal y protocolo de ingeniería según **AEA 90364-7-722, IRAM 2071, IRAM-IEC 60309 e IEC 62752.**

1. DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y LA FÍSICA DEL FENÓMENO (MODO 2 IC-CPD)

El equipo presentado por el cliente corresponde a un **cargador portátil para vehículos eléctricos en Modo 2 (según norma IEC 61851-1)**, comúnmente denominado *IC-CPD (In-Cable Control and Protection Device)*. Cuenta con caja de control electrónica con lógica de señal piloto (Control Pilot / Proximity Pilot) y leds de estado (*Power, Charging, Failure*).

⚠ ADVERTENCIA CRÍTICA DE CAMPO: EL PELIGRO DEL TOMA DOMÉSTICO TRADICIONAL DE 20A

Muchos usuarios conectan este equipo a un tomacorriente IRAM 2071 de 20A común (el de patas planas gruesas de $4.8 \times 1.5 \text{ mm}$ usado en acondicionadores de aire grandes). **Esto constituye una no conformidad grave frente a la norma AEA 90364-7-722 y un severo riesgo de incendio.** Un aire acondicionado cicla por termostato (arranca y para), mientras que el cargador de un auto eléctrico opera en **régimen térmico continuo permanente al 100% de la carga durante 8 a 10 horas ininterrumpidas.**

1.1. Física del Efecto Joule y la Avalancha Térmica ($P = I^2 \cdot R_{\text{contacto}}$)

En los tomacorrientes convencionales, la presión de contacto de los alvéolos depende de láminas elásticas de bronce fosforoso. Ante una corriente continua de carga $I = 16 \text{ A}$ a 20 A , si la resistencia en la unión clavija-alvéolo o en el borne a tornillo aumenta ligeramente por fatiga o micro-vibración a $R_{\text{contacto}} = 0.1 \Omega$, la potencia calórica disipada exclusivamente en ese punto de contacto es:

POTENCIA DISIPADA POR EFECTO JOULE EN EL CONTACTO

$$P_{\text{disipada}} = I^2 \cdot R_{\text{contacto}} = (20 \text{ A})^2 \cdot 0.1 \Omega = 40.0 \text{ Watts}$$

Calor acumulado: $Q = P \cdot t = 40 \text{ W} \cdot (8 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s}) = 1.152.000 \text{ Joules} \approx 275 \text{ kcal}$.

Disipar 40 Watts de calor constante encerrado en una caja rectangular de $10 \times 5 \text{ cm}$ eleva la temperatura por encima de los 95°C . Esto supera la temperatura de transición vítrea de los plásticos comunes, **destempla el resorte del alvéolo metálico**, reduce la fuerza normal de apriete, aumenta aún más la resistencia de contacto R_{contacto} , acelerando una **avalancha térmica irreversible** que culmina con la fusión de la ficha y el principio de ignición.

1.2. Exigencia Normativa del Tomacorriente (AEA 722.55 vs IRAM-IEC 60309)

La reglamentación **AEA 90364-7-722.55** estipula que para Modo 2 residencial:

- Solución Primaria Obligatoria (Recomendada):** Sustituir la ficha macho del cargador por una clavija industrial normalizada **IRAM-IEC 60309-2 (2P+T 16A o 32A, 230V, espigas cilíndricas macizas de latón, color azul)**, conectada a una base de pared estanca industrial (ej. **Scame serie Omnia / Protecta cód. 413.1663** o **Steck serie New Kon cód. S-3076**). Esta conexión garantiza superficie de contacto circular completa, presión mecánica indeformable y bornes con capacidad de apriete para cables de hasta 6 mm^2 o 10 mm^2 .
- Solución Secundaria (Si el cliente exige mantener la ficha de 20A):** Debe instalarse únicamente un tomacorriente IRAM 2071 de 20A *de grado industrial pesado* (ej. **Scame Protecta IP66 con módulo IRAM**

20A cód. 137.4011 o **Cambre Siglo XXI / Richi reforzado con borne prisionero y mordaza metálica**, montado en caja exterior metálica o de policarbonato autoextinguible según IRAM 62670. *Jamás colocar tomas de bastidor genéricos de 10A ni adaptadores.*

2. DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR Y CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE INGENIERÍA

A tu consulta puntual sobre **¿qué calibre de cable utilizar?**, la respuesta de ingeniería surge del análisis conjunto de tres criterios normativos obligatorios:

2.1. Criterio 1: Capacidad de Corriente Admisible (I_Z) con Factor de Servicio Continuo

Para una carga con ficha de 20A, la corriente nominal máxima de diseño es $I_B = 20\text{ A}$ (o 16 A nominal si el cargador limita por software). La norma AEA 722 establece que los circuitos dedicados a VE deben diseñarse considerando un factor de operación continuo de 1.25 (125% de la carga nominal):

CORRIENTE DE CÁLCULO CONTINUA DE DISEÑO

$$I_{\text{diseño}} = 1.25 \times I_B = 1.25 \times 20\text{ A} = 25.0\text{ A}$$

¿Por qué el cable común de 2.5 mm^2 está estrictamente prohibido?

Un conductor unipolar de cobre IRAM NM 247-3 (tipo **Prysmian Superastic BWF** o **Kalop Flex**) de 2.5 mm^2 instalado en cañería a la vista o embutida (Método de instalación B1/B2) tiene una corriente admisible máxima corregida por temperatura (40°C ambiente en verano) de apenas $I_Z \approx 20\text{ A} - 21\text{ A}$. Suministrar 20A continuos haría que el cable trabaje al $95\% - 100\%$ de su capacidad límite durante horas, degradando la aislación de PVC a más de 70°C y disparando térmicas por calentamiento ambiental dentro del tablero.

Sección Mínima Reglamentaria:

- **Distancia hasta 15 metros:** Conductor de cobre de 4.0 mm^2 ($I_Z \approx 28\text{ A}$) en cañería IRAM NM 247-3; $I_Z \approx 36\text{ A}$ para cable multipolar subterráneo IRAM 2178-1 tipo Sintenax).
- **Distancia mayor a 15 metros (hasta 35 m):** Conductor de cobre de 6.0 mm^2 ($I_Z \approx 36\text{ A}$) en cañería / 46 mm^2 en Sintenax).

2.2. Criterio 2: Cálculo Riguroso de Caída de Tensión (\$\Delta V\$)

La reglamentación AEA 90364-7-722.52 exige que la caída de tensión en bornes del tomacorriente de carga del VE **no supere el 1.5%** calculada desde el Tablero Seccional del que deriva el circuito (o el 3.0% acumulada desde el punto de suministro de la distribuidora). Para tensión nominal monofásica de \$V_n = 230\text{ V}\$, el límite admisible es:

LÍMITE MÁXIMO ADMISIBLE DE CAÍDA DE TENSIÓN

$$\Delta V_{adm} = 1.5\% \times 230\text{ V} = 3.45\text{ Volts} \quad (V_{min} = 226.55\text{ V})$$

La fórmula de caída de tensión para línea monofásica considerando la resistividad del cobre a temperatura de régimen (70°C , $\rho_{70^{\circ}\text{C}} = 0.021\ \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) y factor de potencia típico del rectificador del VE ($\cos\varphi \approx 0.98$):

FÓRMULA MONOFÁSICA DE CAÍDA DE TENSIÓN

$$\Delta V = \frac{2 \cdot I_B \cdot L \cdot \rho_{70^{\circ}\text{C}} \cdot \cos\varphi}{S} = \frac{2 \cdot (20\text{ A}) \cdot L \cdot 0.021 \cdot 0.98}{S} \approx \frac{0.823 \cdot L}{S} \quad [\text{Volts}]$$
$$\Delta V\% = \left(\frac{\Delta V}{230}\right) \times 100$$

Tabla de Verificación de Ingeniería para Carga a 20A Continuos:

DISTANCIA DE LÍNEA (L)	SECCIÓN (S)	TIPO DE CABLE RECOMENDADO	\$\Delta V\$ CALCULADA	\$\Delta V\%\$	ESTADO NORMATIVO
10 metros	2.5 mm ²	IRAM NM 247-3	3.29 V	1.43%	CRÍTICO (Al límite térmico)
10 metros	4.0 mm ²	IRAM NM 247-3 / IRAM 2178	2.06 V	0.89%	✓ CONFORME (Recomendado)
20 metros	4.0 mm ²	IRAM NM 247-3 / IRAM 2178	4.12 V	1.79%	✗ NO CUMPLE (\$\Delta V > 1.5\%\$)
20 metros	6.0 mm ²	IRAM NM 247-3 / IRAM 2178	2.74 V	1.19%	✓ CONFORME (Obligatorio)
30 metros	6.0 mm ²	IRAM NM 247-3 / IRAM 2178	4.11 V	1.78%	✗ NO CUMPLE (Pasará a 10 mm ²)
30 metros	10.0 mm ²	Prysmian Sintenax / Retenax	2.47 V	1.07%	✓ CONFORME (Excelente)

2.3. Sección del Conductor de Protección (PE - Tierra)

Según la tabla 771.18.I de la AEA 90364-7-771 y la Sección 722, cuando la sección de los conductores de fase es menor o igual a 16 mm², la sección del conductor de protección (verde/amarillo) debe ser **idéntica a la sección de la fase**:

SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE TIERRA PE

$$S_{PE} = S_{Fase} = 4.0\text{ mm}^2 \quad (\text{o } 6.0\text{ mm}^2 \text{ según corresponda})$$

Está expresamente prohibido colocar conductor de tierra de 2.5 mm^2 junto con líneas de fase y neutro de 4 mm^2 o 6 mm^2 .

3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y LA FÍSICA DEL TERRENO (AEA 722 VS $R_{PAT} \leq 10\ \Omega$)

Preguntaste: "¿solo tengo que hacer la instalación con jabalina desde el tablero principal?". Aquí está el nudo crítico de las instalaciones de autos eléctricos en Argentina:

3.1. Por qué el Cargador Entra en "FAILURE" si la Tierra no es de Ingeniería

Los cargadores portátiles de VE (y el módulo On-Board Charger del propio vehículo) realizan un **test de seguridad de auto-diagnóstico** previo al inicio de la carga:

1. Inyectan una micro-corriente de alta frecuencia hacia el conductor de protección (PE) para medir la impedancia del lazo de tierra (Z_{lazo}). Si la resistencia detectada es superior a un umbral (generalmente entre $10\ \Omega$ y $20\ \Omega$ según el fabricante del auto), el cargador **aborta inmediatamente el proceso y enciende el led rojo de "FAILURE"**.
2. Miden la diferencia de potencial entre Neutro y Tierra (V_{N-PE}). Si la red de la distribuidora (Edenor/Edesur) tiene neutro sobrecargado o desbalanceado y la tensión supera $V_{N-PE} > 3\text{ V} - 5\text{ V}$, el cargador bloquea la carga por interpretar un riesgo de neutro flotante.

3.2. Física de la Resistencia de Tierra y Dimensionamiento de la Jabalina

La resistencia de puesta a tierra de una jabalina vertical se rige por la fórmula electrostática de Dwight:

FÓRMULA DE DWIGHT PARA JABALINA CILÍNDRICA VERTICAL

$$R_{PAT} = \frac{\rho_{\text{suelo}}}{2\pi L} \cdot \left[\ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 1 \right]$$

Donde ρ_{suelo} es la resistividad aparente del terreno ($\Omega \cdot \text{m}$), L la longitud enterrada (m) y d el diámetro de la jabalina (m).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y pampas húmedas, la tierra negra vegetal con arcilla limosa presenta una resistividad de $\rho_{\text{suelo}} \approx 40\ \Omega \cdot \text{m}$ a $80\ \Omega \cdot \text{m}$. En suelos arenosos o con escombros urbanos, puede superar los $150\ \Omega \cdot \text{m}$.

Si se instala una jabalina convencional corta de $1.5\text{ m} \times 1/2"$, el valor resultante típico es de $R_{PAT} \approx 18\ \Omega - 28\ \Omega$. Si bien esto cumple el límite genérico de la AEA 771 ($40\ \Omega$), **NO es suficiente para garantizar la carga continua de un VE según AEA 722**, la cual exige:

EXIGENCIA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA VE

$$R_{PAT} \leq 10.0\ \Omega \quad (\text{Valor Óptimo Recomendado: } R_{PAT} \leq 5.0\ \Omega)$$

Configuración Física de la Puesta a Tierra:

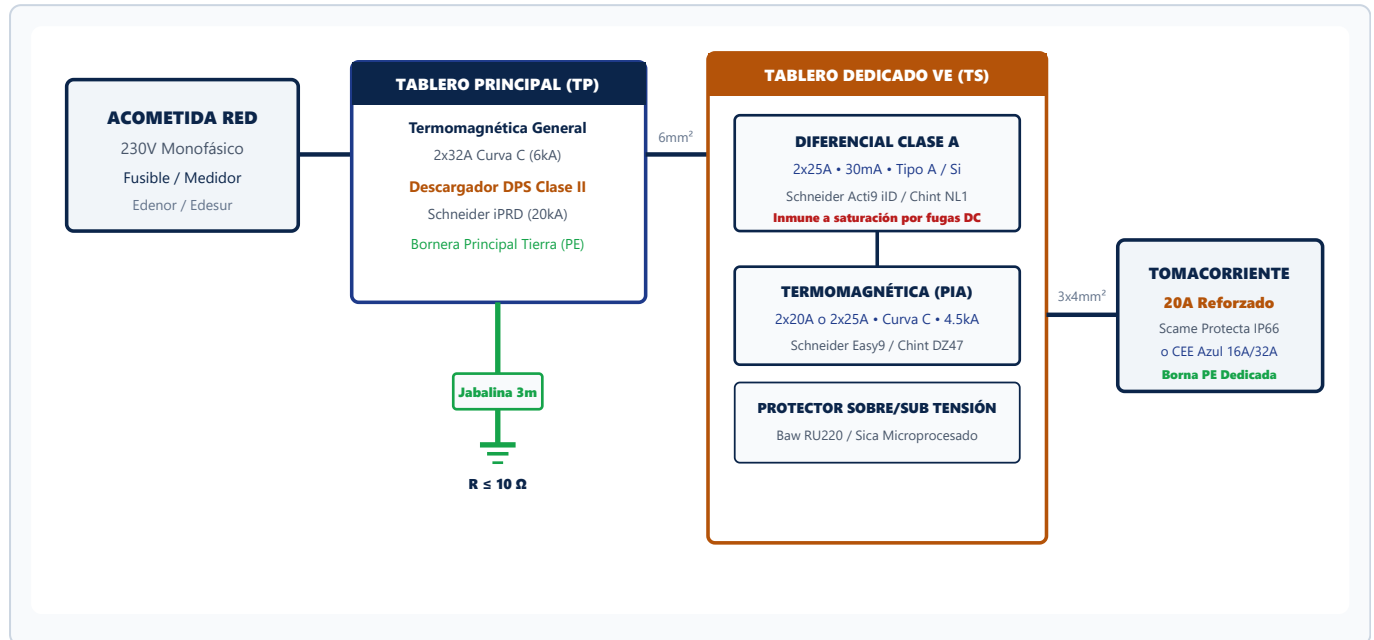
- Utilizar jabalina de acero-cobre con recubrimiento mínimo de $254\ \mu\text{m}$ bajo norma **IRAM 2309** (marca líder **FacBSA** cód. *J16-3000* de $3.0\text{ m} \times 5/8"$, o acoplar dos jabalinas de 1.5 m con manguito roscado de bronce FacBSA cód. *M16*).
- Si el terreno es resistente, instalar dos jabalinas separadas por una distancia no menor al doble de su longitud ($D \geq 2 \cdot L \approx 3.0\text{ m}$ a 4.0 m) para evitar la superposición de sus conos de equipotencialidad.

- Cámara de inspección reglamentaria de $15 \times 15 \text{ cm}$ o circular de 160 mm con tapa según IRAM 2281-2 y morseto de bronce reforzado tipo FacBSA cód. *TOM-16*.
- Conductor de bajada a tierra (PE principal): Cable unipolar verde/amarillo de cobre electrolítico de 10 mm^2 **IRAM NM 247-3** protegido contra daños mecánicos hasta la barra principal de tierra del Tablero.

4. CONFIGURACIÓN DEL TABLERO Y PROTECCIONES REGLAMENTARIAS (AEA 722)

La línea que alimenta el tomacorriente del cargador **debe ser un circuito terminal independiente y exclusivo**. Está estrictamente prohibido derivar este toma desde tomas existentes de iluminación o usos generales.

4.1. Esquema Eléctrico Unifilar de la Instalación



4.2. Física de la Saturación Magnética del Disyuntor (Por qué el Clase AC es Peligroso)

En una instalación domiciliaria convencional, el 99% de los interruptores diferenciales instalados son **Clase AC** (sensibles únicamente a fugas senoidales alternas puras).

El vehículo eléctrico posee a bordo un rectificador conmutado de potencia (convertidor AC/DC con semiconductores IGBT / SiC). Ante un defecto de aislación en los filtros de entrada o en la etapa de potencia, se generan **corrientes de fuga a tierra con componente de corriente continua (DC)**.

El fenómeno físico de la ceguera magnética: El transformador toroidal del disyuntor Clase AC tiene un núcleo de ferrita con una curva de histéresis estrecha. Una corriente de fuga en corriente continua de tan solo $I_{\text{fuga,DC}} \geq 6 \text{ mA}$ satura magnéticamente el núcleo ($\vec{B} \rightarrow \vec{B}_{\text{sat}}$). Al entrar en saturación, la permeabilidad diferencial se anula ($\mu_r = \frac{dB}{dH} \approx 0$), impidiendo que el núcleo detecte variaciones de flujo ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$). Como consecuencia:

⚠ RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

El disyuntor común Clase AC queda completamente bloqueado e inoperante ("ciego"), no disparando ni siquiera ante un contacto directo de una persona con la fase de 220V, dejando sin protección a toda la vivienda.

Exigencia Reglamentaria (AEA 722.53):

- Se debe instalar obligatoriamente un **Interruptor Diferencial Clase A** (marca **Schneider Acti9 iID cód. A9R71225** de $25 \times 30 \text{ A}$, o **Chint NL1-63 cód. NL1-25-230-A**) si el cargador portátil posee internamente dispositivo detector de fugas en continua de 6mA (RDC-DD según IEC 62752, característica habitual en cargadores EV modernos).
- Si el cargador no cuenta con RDC-DD certificado, la norma exige instalar un **Interruptor Diferencial Clase B** (sensible a corrientes alternas, pulsantes y continuas puras hasta 1 kHz).

4.3. Termomagnética de Protección (PIA)

Interrupor termomagnético bipolar (I_{cn} con corte de fase y neutro), **Curva C**, capacidad de ruptura mínima $I_{cn} = 4.5 \text{ kA}$ (o 6 kA si se ubica en el Tablero Principal cercano al transformador de distribución).

- Para cable de 4.0 mm^2 ($I_Z \approx 28 \text{ A}$): Colocar termomagnética de $2 \times 20 \text{ A}$ (ej. **Schneider Easy9** cód. **EZ9F34220** o **Chint DZ47-60 2P 20A**).
- Para cable de 6.0 mm^2 ($I_Z \approx 36 \text{ A}$): Colocar termomagnética de $2 \times 25 \text{ A}$ (ej. **Schneider Easy9** cód. **EZ9F34225**).

5. PROCEDIMIENTO DE OBRA PASO A PASO (HERRAMIENTAS Y TERRENO)

Paso 1: Relevamiento Eléctrico Previo en Sitio

- 1 Medir con pinza amperométrica True RMS (marca **Klein Tools CL800** o **Uni-T UT204R**) y multímetro la tensión de línea (V_{L-N}) y la tensión neutro-tierra (V_{N-PE}). Si $V_{N-PE} > 3 \text{ V}$, verificar el apriete del neutro en el medidor y la conexión de la jabalina existente.
- 2 Verificar la potencia simultánea de la casa frente a la contratada con Edenor/Edesur (tarifa T1R típica de 3.3 kW o 5.5 kW). Si la vivienda tiene un consumo base de 10A (aires, heladera, iluminación) y se suman 20A del cargador (4.4 kW), la corriente total alcanzará los 30 A , requiriendo acometida general mínima de 6 mm^2 y térmica de cabecera de 32 A .

Paso 2: Instalación y Medición de la Puesta a Tierra

- 3 Hincar la jabalina de acero-cobre IRAM 2309 (**FacBSA $3 \text{ m} \times 5/8''$**) en el terreno mediante rotopercutor con percutor adaptador para jabalina o masa de golpe de 5 kg con sufridera de protección de rosca.
- 4 **Medición con Telurímetro al 62% (Método de Fall-of-Potential):**
 - Colocar el electrodo de corriente (C_2) a 25 metros de la jabalina en línea recta.
 - Colocar el electrodo de potencial (P_2) al 62% de la distancia (15.5 metros).
 - Medir con telurímetro digital (ej. **Uni-T UT521** o **Megabras MTD-20KWe**). La lectura debe ser estrictamente $R_{PAT} \leq 10 \Omega$.
 - Realizar mediciones de control desplazando la pica de potencial al 52% y al 72% . Si la variación es menor al 5% , la medición es válida y no está afectada por objetos metálicos enterrados.

Paso 3: Canalización y Tendido del Conductor

- 5 **Canalización Rígida Conforme a Norma:**
 - **Garaje cubierto o intemperie:** Utilizar cañería metálica de acero semipesado curvado en frío con uniones y conectores estancos de fundición/aluminio con o-ring, O cañería de **PVC rígido curvable en frío semipesado/pesado normalizado IRAM 62386-21** (marca **Tubhier** o **Tigre** de $25 \text{ mm} \approx 1''$). Fijar con grampas omega cadenciadas cada 80 cm . *Prohibido corrugado a la vista.*
 - **Tendido enterrado en jardín/cochera exterior:** Cable multipolar **Prysmian Sintenax IRAM 2178-1 de $3 \times 4 \text{ mm}^2$ o $3 \times 6 \text{ mm}^2$** enterrado a 70 cm de profundidad con cama de arena de 10 cm , protección mecánica con ladrillos comunes colocados transversalmente y cinta plástica de advertencia de color rojo a 20 cm de la superficie.

Paso 4: Conexión del Tablero y el Tomacorriente con Torquímetro

- 6 Montar en caja estanca IP65 en el garaje (marca **Roker serie PR** o **Conextube**) el tablero seccional dedicado con el disyuntor Clase A de 25 A , la térmica de $20 \text{ A} / 25 \text{ A}$ y el protector de tensión.
- 7 **Apriete Calibrado con Torquímetro en Nm (Crucial para evitar puntos calientes):**
 - Bornes de interruptores termomagnéticos y diferenciales Schneider/Chint: Ajustar a 2.5 Nm utilizando destornillador dinamométrico aislado a 1000V con punta Pozidriv PZ2 / Slotted.
 - Bornes del tomacorriente de 20A: Ajustar a 1.2 Nm . Colocar terminales tipo puntera tubular aislada (marca **Zoloda**) crimpeados en cada punta de conductor para evitar que los filamentos de cobre se dispersen o corten con el tornillo prisionero.

6. GUÍA RÁPIDA DE RESOLUCIÓN DE IMPREVISTOS EN TERRENO

SÍNTOMA EN OBRA	CAUSA FÍSICA / TÉCNICA	PROCEDIMIENTO CORRECTIVO DE INGENIERÍA
El cargador enciende el LED rojo de "FAILURE" y no inicia la carga.	Resistencia de tierra $R_{\{PAT\}} > 15 \Omega$ o tensión $V_{\{N-PE\}} > 4 \text{ V}$.	Medir con telurímetro. Hincar segunda jabalina acoplada en profundidad (hasta 4.5m) o hincar jabalina en paralelo a 3m de distancia. Si persiste por neutro flotante de la distribuidora, exigir reclamo técnico a la compañía eléctrica.
El tomacorriente o la ficha están muy calientes al tacto luego de 2 horas.	Resistencia de contacto elevada en alvéolos IRAM 20A o conexión floja.	Ajustar tornillos a torque nominal (1.2 Nm). Si el calentamiento es en la unión de la ficha, cambiar inmediatamente a toma y clavija industrial IRAM-IEC 60309 azul 16A/32A (Scame/Steck) .
El disyuntor general de la casa dispara aleatoriamente al conectar el auto.	El disyuntor general es Clase AC y se satura con las fugas de alta frecuencia del cargador.	Reemplazar el disyuntor de cabecera por un Clase A Inmunizado / Superinmunizado (Schneider Si o Chint Clase A) y asegurar que el circuito del VE derive aguas arriba o en cascada selectiva coordinada.
Disparo de la térmica de la casa después de 30 minutos de carga.	Sobrecarga de la línea general por suma del VE y acondicionadores de aire.	Medir corriente total en el TP. Readecuar la línea seccional a 6 mm^2 o 10 mm^2 y térmica de $32 \text{ A}/40 \text{ A}$, o asesorar al cliente para instalar un cargador con balanceo dinámico (Power Boost).